# 15. STRUKTURIERUNG DES VENENSYSTEMS 1 : DIE KARDINALVENEN

DAUER : 12:46 LEHRBLATT

### KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video bietet eine detaillierte Einführung in die Strukturierung des Venensystems, mit besonderem Schwerpunkt auf den Kardinalvenen, die eine grundlegende Rolle in der Embryologie spielen. Die wichtigsten Venensysteme, ihre embryologischen Ursprünge und die Transformation der venösen Strukturen, wie Nabel- und Dottersackvenen, werden behandelt. Die Untersuchung umfasst auch die Genese des Herzens und der großen Gefäße sowie die Bedeutung der subkardinalen und suprakardinalen Venen für die Entwicklung des Venensystems. Dieses Wissen ist entscheidend für Praktiker und Studenten der Embryologie und Osteopathie, da es ihr Verständnis der Wechselbeziehungen zwischen embryologischer Entwicklung und vaskulärer Anatomie bereichert.

## STRUKTURIERUNG DES VENENSYSTEMS: DIE KARDINALVENEN

### DIE DREI ALLGEMEINEN VENENSYSTEME

Man unterscheidet drei Haupt-**Venensysteme** im Organismus:

- **Das neurokraniale System:** Entspricht dem Wirbelplexus.
- **Das viszerokraniale System:** Verbunden mit dem Pfortadersystem.
- **Das innere System (innerer Mensch):** Repräsentiert durch das System der Vena Cava inferior und superior.

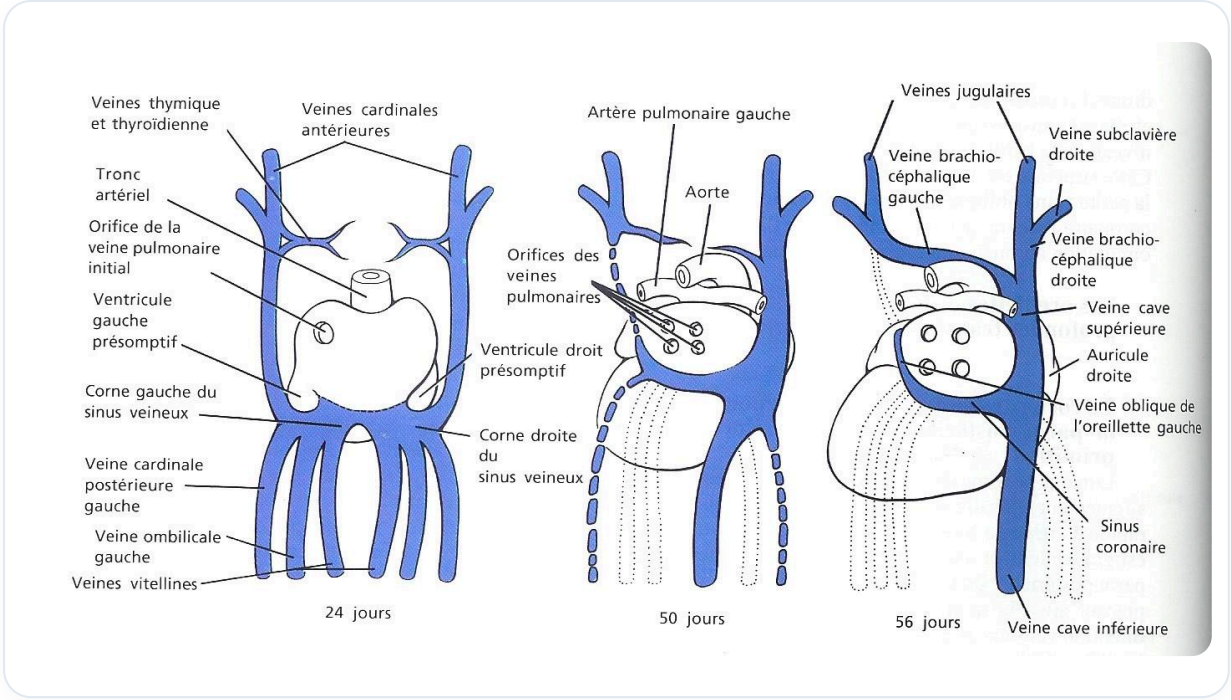



*ABB. — Entwicklung von Herz und Venensystem*

## EMBRYOLOGISCHE URSPRÜNGE DER VENENSYSTEME

Aus **embryologischer** Sicht ist die Bildung dieser Systeme mit drei Vorläufern verbunden:

- **Die Vena cardinalis communis:** Bildet das Neurokranium, den Wirbelplexus und das Kavalsystem (inferior und superior).
- **Die Vena vitellina:** Im Wesentlichen mit dem Viszerokranium verbunden.
- **Die Vena umbilicalis:** Verschwindet größtenteils und hinterlässt ein terminales Fasernsystem. Ein persistierendes terminales Gefäß kann das **Meckel-Divertikel** bilden, eine kleine Tasche, die sich direkt vor der Ileozökalklappe befindet und Ursache von Divertikulitis sein kann.

## DAS KARDINALSYSTEM

Das Kardinalsystem teilt sich auf in:

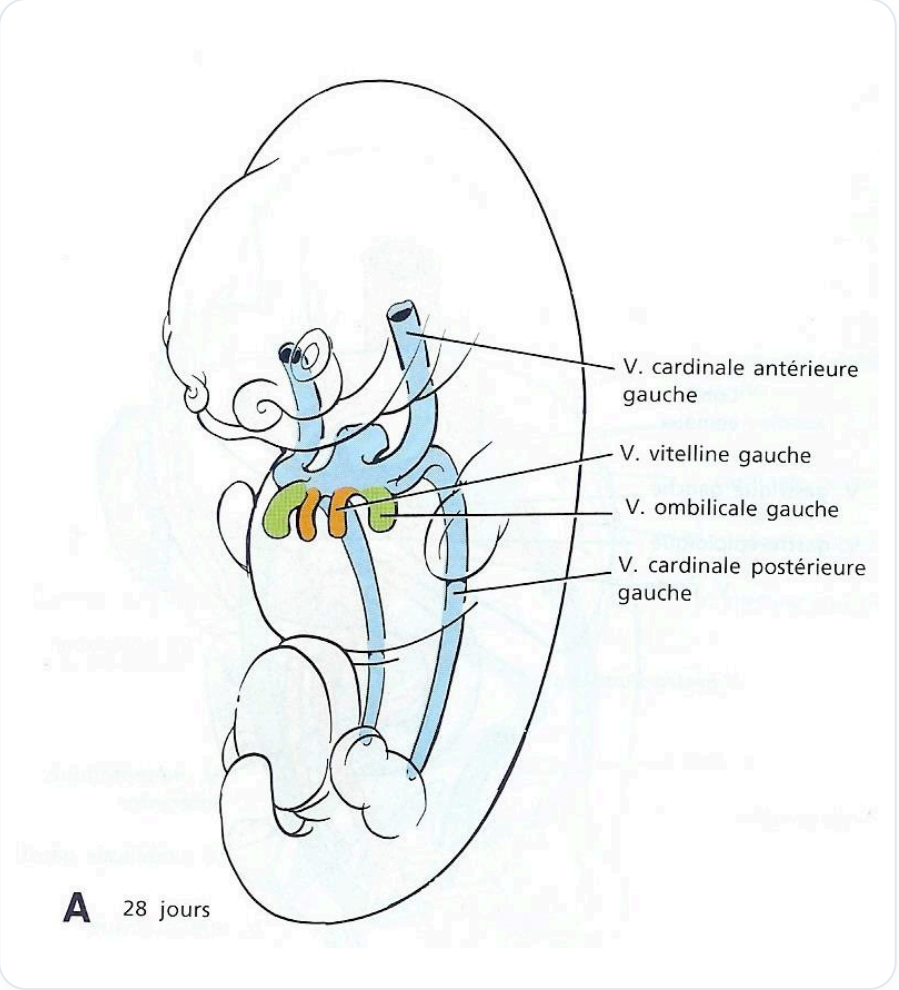



*ABB. — Embryonales Venensystem*

- **Vena cardinalis superior oder anterior:** Lateral oben gelegen.
- **Vena cardinalis posterior oder inferior (oder mesonephrotisch):** Lateral unten gelegen.

Diese Kardinalvenen werden auch **mesometrische Venen** genannt. Das Ganze entspricht dem, was man als **Sinus venosus** bezeichnet. Die Vena umbilicalis und die Vena vitellina liegen in der Mitte.

## SCHICKSAL DER KARDINAL-, UMBILIKAL- UND VITELLINVENEN

- **Venae umbilicales:** Verschwinden und hinterlassen nur Reste.
- **Vena cardinalis dextra:** Der Teil zwischen dem Sinus und der Vena thymica verschwindet. Die rechte Vena thymica anastomosiert jedoch mit der linken Vena thymica, um die **Vena brachiocephalica** zu bilden.
- **Vena vitellina:** Der linke Teil verschwindet. Der rechte Teil bleibt bestehen und anastomosiert mit der rechten vorderen Kardinalvene, um die **Vena cava inferior** zu bilden.

## DIE KOMPONENTEN DES GEFÄßES UND DIE RICHTUNGSÄNDERUNGEN

Damit ein Gefäß existiert, sind vier Komponenten notwendig:

1. Die **Trajektorie**.

2. Die **metabolische Konzentration**.

3. Die **Vakuolisierung**.

4. Die **interstitielle Flüssigkeit**.

Das Verschwinden eines Teils einer Vene deutet auf den Verlust einer dieser Komponenten hin. Eine neue Trajektorie entsteht dann. Die vaskuläre Entwicklung erfolgt lateral zur Mitte und segmentär.

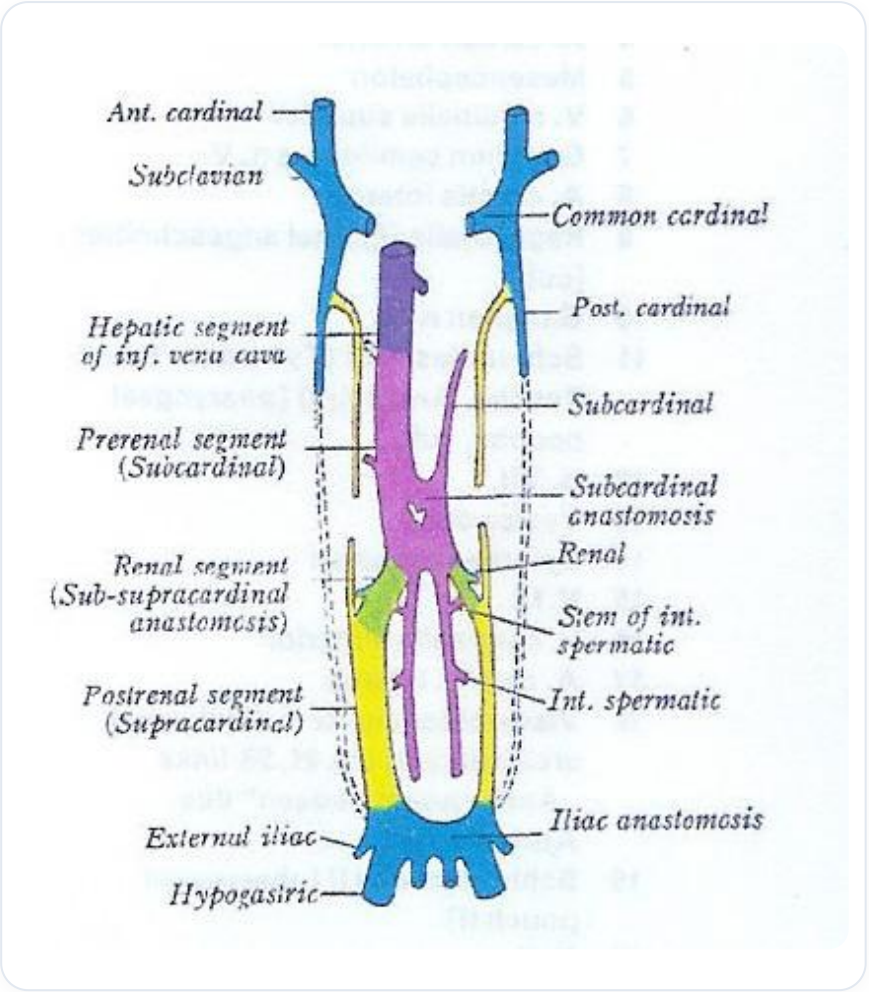



*ABB. — Embryonale Vena cava superior und inferior*

Das vaskuläre System des inneren Menschen ist durch die Vena cardinalis communis und die Vena cardinalis posterior gekennzeichnet, die aus Assimilations- und Desassimilationsphänomenen resultieren.

## ENTWICKLUNG DES HERZENS UND DER GROßEN GEFÄßE

Das Herz entwickelt sich aus der **Primitivrinne**, basierend auf einer Konzentrationsbewegung zur Mittellinie hin. Dieser Prozess umfasst das **Korrosionsfeld**, die **Herzdrehung** (Looping) und seine Verlagerung nach links. Eine longitudinale Konzentrationsachse wird vom Looping gefolgt,

wodurch eine ständige Bewegung des Herzens entsteht. Anschließend erfolgt die horizontalere Platzierung der großen Gefäße, insbesondere der Lungen- und Aortengefäße.

Das Kardinalsystem entwickelt sich posteriorer, während die Umbilikal- und Vitellinsysteme anteriorer liegen.

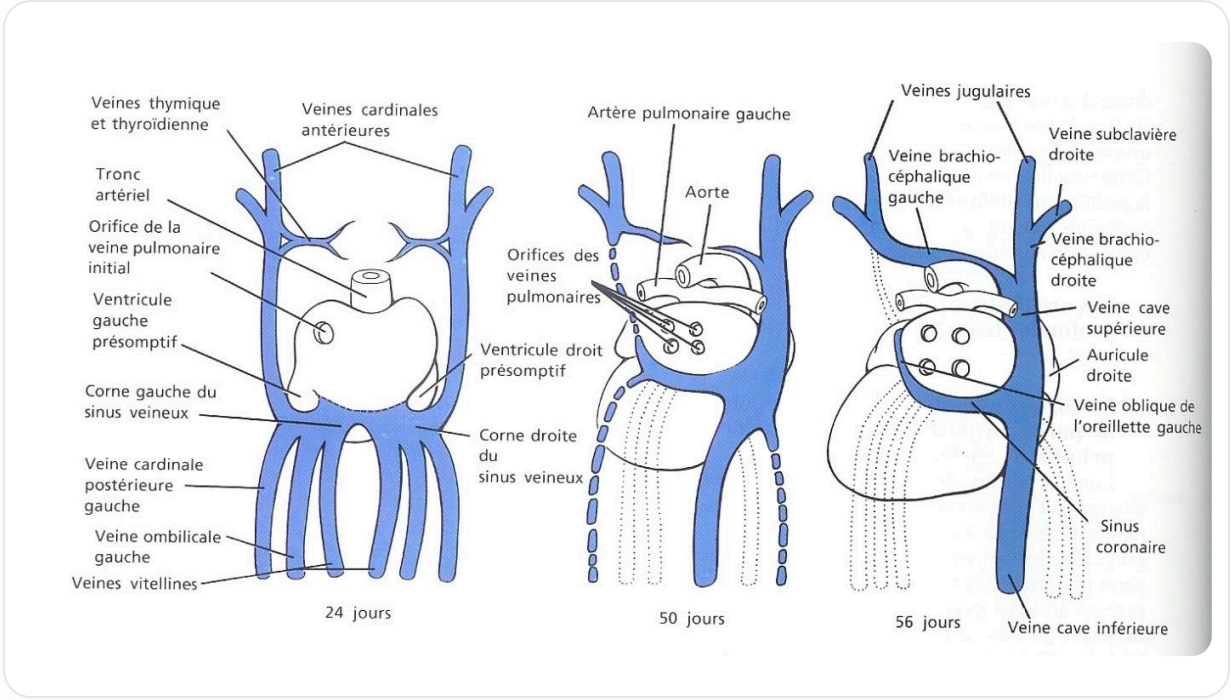



*ABB. — Embryonale Herzentwicklung*

## DIE SUBKARDINAL- UND SUPRAKARDINALVENEN

Aus dem Kardinalnetzwerk entstehen die **Subkardinalvenen** an der Basis der posterioren Kardinalvenen.

- Der größte Teil der linken Subkardinalvene bildet sich zurück.
- Die rechte Subkardinalvene verliert ihre Verbindung zur posterioren Kardinalvene und entwickelt eine neue Anastomose mit der Vitellinvene, die an der Bildung des Kavalsystems beteiligt ist. Dieser Teil bildet die **Vena cava inferior**, die zwischen Leber und Niere liegt.

Zu den Derivaten dieser Subkardinalvenen gehören die Vena **suprarenalis**, die **Hodenvenen**, der linke Nierenteil der Vena cava inferior und die Suprakardinalvene.

Dieser Prozess ist ein "Knospen" durch ein Saugfeld, das neue segmentäre Trajektorien schafft, während andere verschwinden. Die Subkardinalvenen knospen erneut, um ein zweites Netzwerk zu bilden, und der Prozess wiederholt sich mit den Suprakardinalvenen.

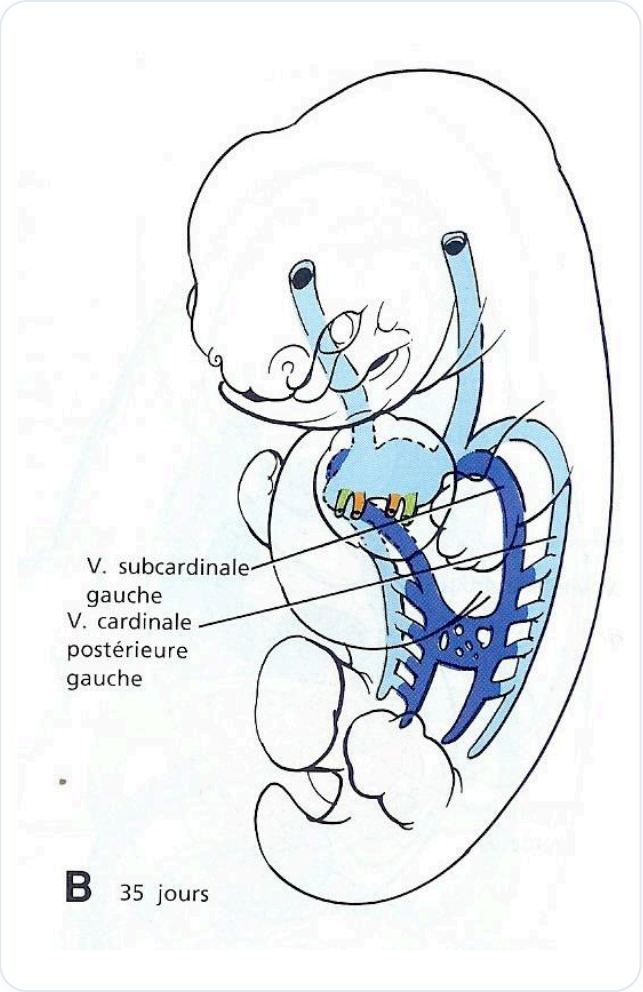



*ABB. — Embryo 35 Tage Vaskularisierung*

## DAS WEITERE SCHICKSAL DER VENENNETZWERKE

Der einzige Rest des Kardinalsystems wird schließlich das **Azygos-System** sein. Es wird durch die Subkardinal- und dann die Suprakardinalsysteme ersetzt.

- Unten ist das Iliakalsystem ursprünglich kardinal, aber dieses System verschwindet.
- Die Subkardinalvene, teilweise verschwunden, trägt zum violetten Segment bei, das die Vena cava inferior bildet. Diese Vene ist eine Kombination aus einem Teil der Subkardinalvene und einem Teil der Suprakardinalvene.

Diese Entwicklung erfolgt in einer transversalen Bewegung. Daraus ergibt sich, dass einige Segmente der Vena cava inferior von der Suprakardinalvene stammen, mit einigen Resten der Subkardinalvene.

Die entwicklungsbedingte Bewegung der Subkardinalvene ist durch ein "Spotting" gekennzeichnet, ein segmentäres Knospen, das das gesamte Netzwerk des Systems enthält.

## DRAINAGE DER VERSCHIEDENEN ZONEN

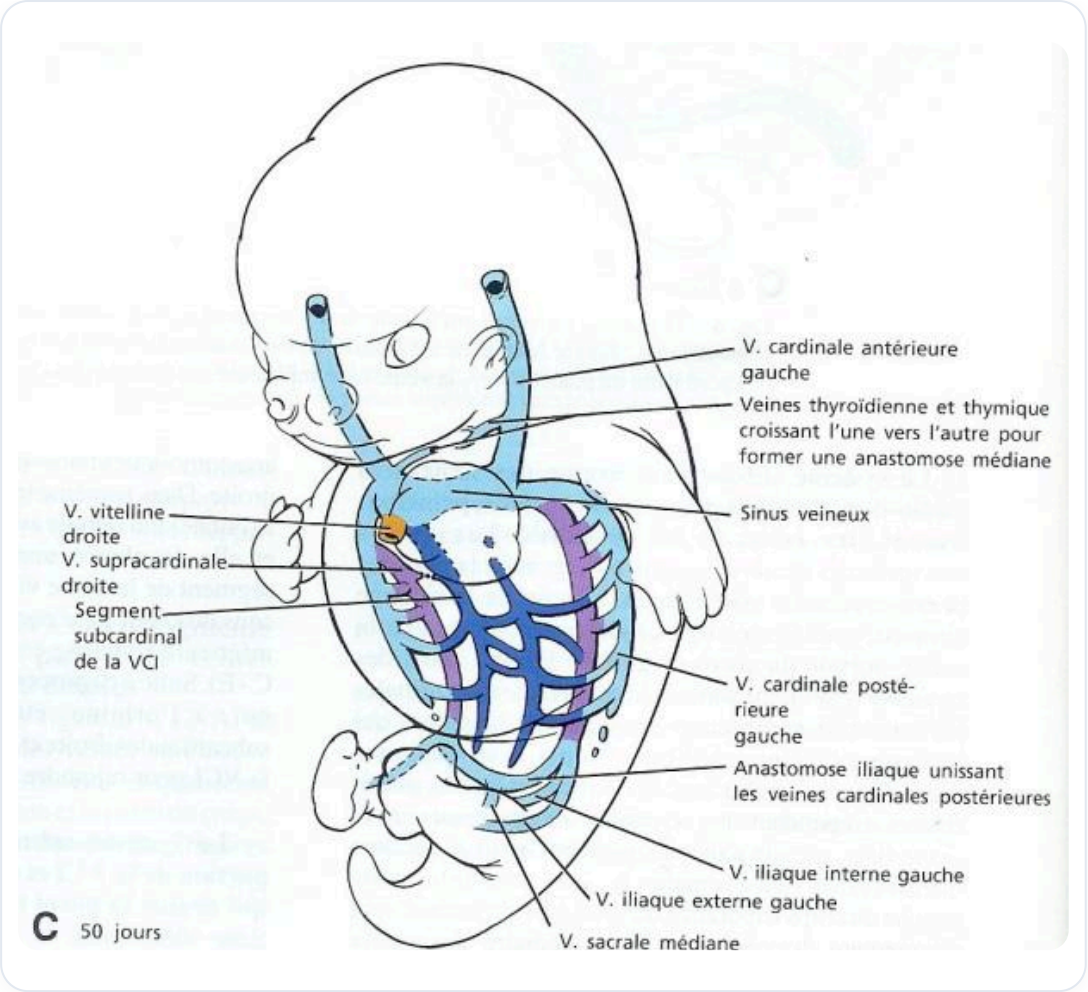



*ABB. — Embryonales Venensystem*

- **Azygos-Hemiazygos-System:** Übernimmt die gesamte thorakale Drainage.
- **Mesodermales System (innerer Mensch):** Umfasst die renale, spermatische und suprarenale Drainage.

Die Bewegung von der Peripherie zum Zentrum ist deutlich sichtbar. Die Suprakardinalvene bildet den gesamten thorakalen und abdominalen Teil, mit einem segmentären Unterschied für die linke Seite (Hemiazygos) und die rechte Seite (Azygos).

Die Fusion dieser Netzwerke in der Bauchregion bildet die **Vena cava inferior**, die das gesamte System des mesodermalen Menschen (Stützgewebe) drainiert.

## WICHTIGE VERBLEIBENDE VENENSTRUKTUREN

Die einzigen endgültigen Reste sind:

- **Der Truncus brachiocephalicus.**
- **Die Vena cava superior.**
- **Die Venae iliacae** darunter.
- **In der Mitte:** Das Zusammentreffen auf der Kavalebene mit renalen, suprarenalen (mesodermalen Typs) und Azygos-Strukturen.

- **Links und rechts:** Hemiazygos und Azygos, die eine thorako-abdominale Drainage auf mesodermaler Ebene gewährleisten.

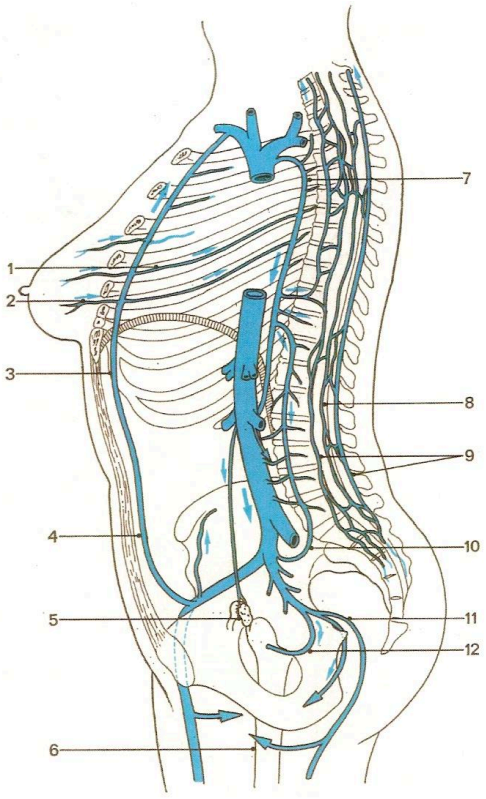



*Figure 9. De la veine fémorale à l'abdomen. Référence (36), p 472.*

***ABB.** — Tiefes Venensystem*

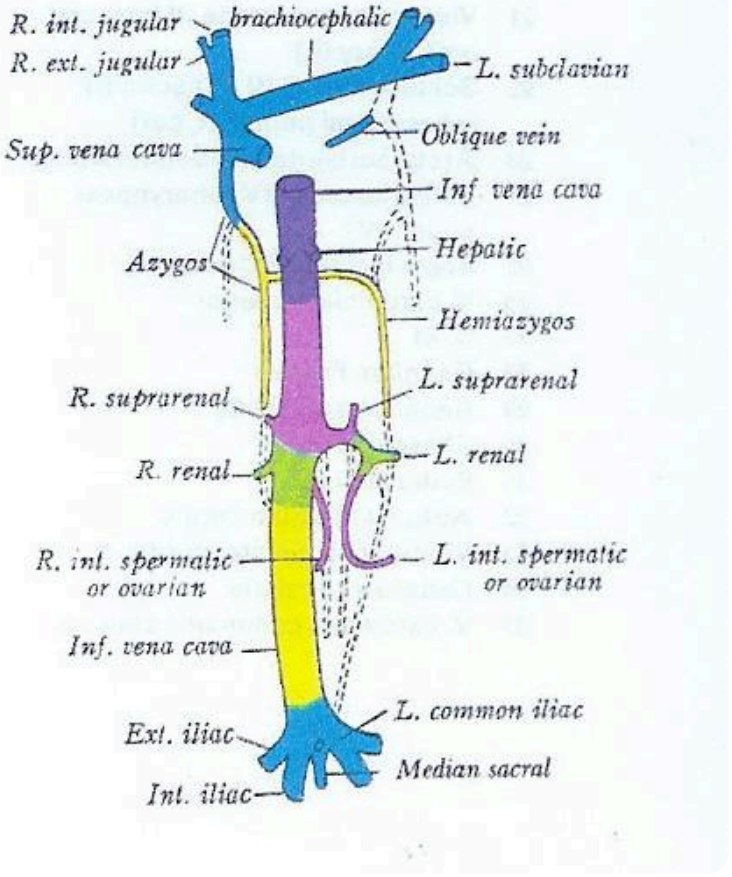



ABB. — Entwicklung der unteren Hohlvene

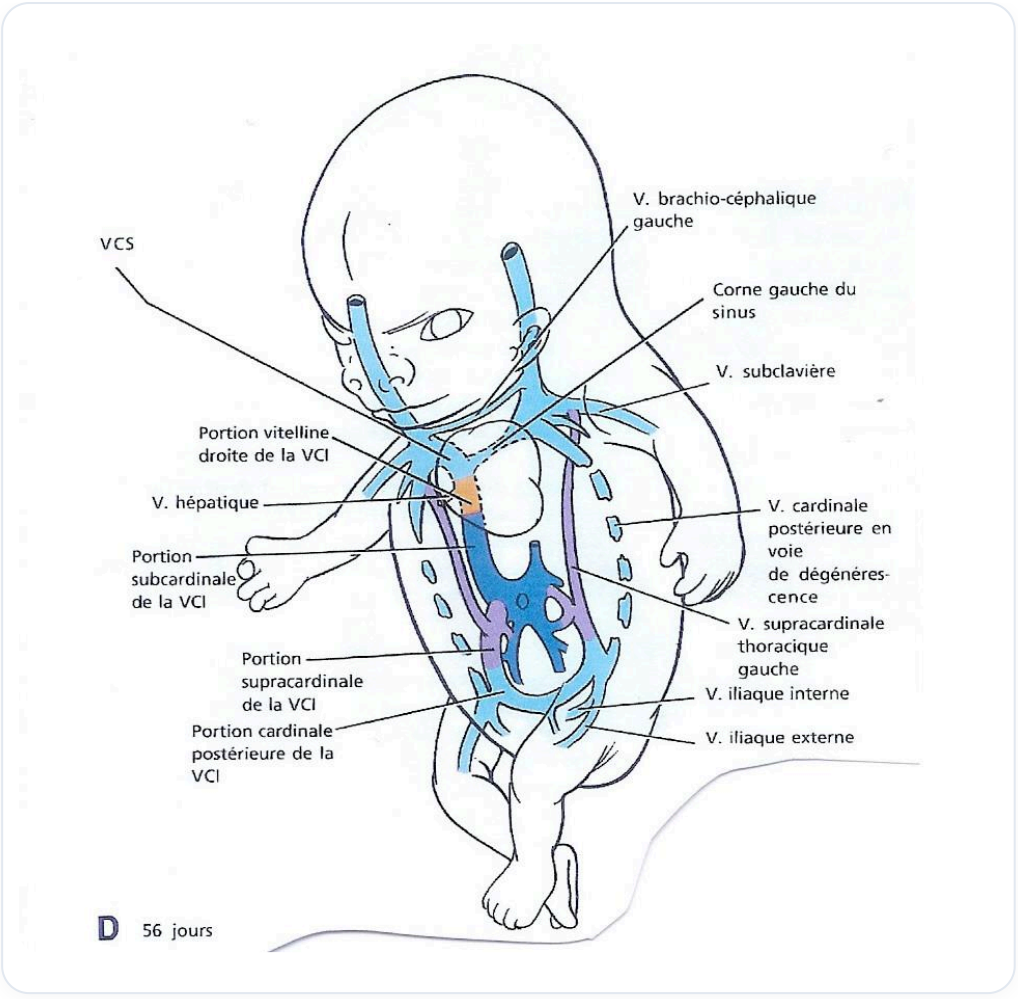



*ABB. — Entwicklung des Venensystems*